

华东理工大学《微生物学》2021-2022 学年第一学期期末试卷

一、名词解释（每题 1.5 分，计 30 分）

烈性噬菌体 荚膜 菌毛 同宗结合 菌丝体 呼吸作用 氧化磷酸化 寄生 菌种退化 密码子 DNA 的复性 诱发突变 根圈效应 根土比 BOD 生物固氮 膜生物反应器 污泥浓度 废气的微生物吸收法 酶生物传感器

二、是非题（每题 1 分，计 10 分）

1. 病毒具有宿主特异性,即某一种病毒仅能感染一定种类的微生物、植物或动物。()
2. 真菌、原生动物和单细胞藻类中主要的繁殖方法是二分裂。()
3. 精确量某些已知成分而配制的培养基称为天然培养基。()
4. 最适的生长繁殖温度就是微生物代谢的最适温度。()
5. 细菌是一类细胞细而短,结构简单,细胞壁坚韧,以二等分裂方式繁殖,水生性较强的真核微生物。()
6. 为了抵御干旱环境,某些原生动物产生芽孢。()
7. 鞭毛是鞭毛细菌的运动器官。()
8. 将在微生物作用下 HNO_3 转化为 NH_3 的过程称为硝化作用。()
9. 微生物代谢发酵的最终电子受体是有机物。()
10. 现知仅原核微生物中的部分属种可以固氮。()

三、选择题（每题 1 分，计 20 分）

1. 阐明微生物是传染病原因的概念称为_____。
(a) 进化论 (b) 病原菌学说 (c) 生物学细胞论 (d) 报酬递减论
2. 昆虫病毒主要靠_____感染
(a) 接触 (b) 口器 (c) 伤口 (d) a、b、c
3. 放线菌具吸收营养和排泄代谢产物功能的菌丝是_____
(a) 基内菌丝 (b) 气生菌丝 (c) 孢子丝 (d) 孢子
4. 丝状真菌的无性繁殖方式很多,主要有_____。
(a) 菌丝片断 (b) 芽殖 (c) 裂殖 (d) 分生孢子
5. 原生动物的伸缩泡是用于_____。
(a) 储存磷酸盐颗粒 (b) 维持最适的液体水平(调节渗透压)
(c) 产生致病毒素 (d) 运动
6. 培养料进入细胞的方式中运送前后物质结构发生变化的是_____
(a) 主动运输 (b) 被动运输 (c) 促进扩散 (d) 基团移位
7. 代谢过程为了产生 ATP 分子,所有下面的物质都是需要的,除了_____之外。
(a) 二磷酸腺苷分子 (b) 能量 (c) 磷酸基 (d) DNA 和 RNA
8. 细菌中参加光合作用的是_____。

- (a) 紫细菌和绿硫细菌 (b) 肠的细菌如大肠杆菌
(c) 土壤细菌如放线菌 (d) 立克次氏体和衣原体
9. 人体病原菌生长的温度在_____。
- (a) 100℃以上 (b) 体温 (c) 像病毒一样的温度 (d) 嗜热的温度
10. 下列抗生素作用机制中，干扰蛋白质合成的是_____
- (a) 链霉素 (b) 青霉素 (c) 利福平 (d) 两性霉素
11. 实验室常规高压蒸汽灭菌的条件是_____
- (a) 135℃—140℃，5—15秒 (b) 72℃，15秒
(c) 121℃，30分钟 (d) 100℃，5小时
12. 蛋白质合成中有终止子和启动子功能的区域在_____。
- (a) 内质网上 (b) DNA分子中 (c) 核糖体上 (d) 核膜上
13. 再生性资源是_____的资源。
- (a) 能够循环利用 (b) 用于提高生物量
(c) 参与生命的硫循环 (d) 在天然河道中运输
14. 在废水分析中，大肠埃希氏菌作为_____。
- (a) 水中粪便污染的指示 (b) 进行平板计数的常规生物
(c) 水中固氮菌数量指示 (d) 水中氨基酸含量的尺度
15. 纯培养是其中_____的培养物。
- (a) 只有一种微生物 (b) 只有细菌生长所需的一种营养物
(c) 除主要微生物外只有一种微生物 (d) 没有代谢废物
16. 下列物质属于生长因子的是_____
- (a) 葡萄糖 (b) 蛋白胨 (c) NaCl (d) 维生素
17. 适合细菌生长的 C/N 比为_____
- (a) 5: 1 (b) 25: 1 (c) 40: 1 (d) 80: 1
18. 微生物分批培养时，在延迟期_____
- (a) 微生物的代谢机能非常不活跃 (b) 菌体体积增大
(c) 菌体体积不变 (d) 菌体体积减小
19. 实验室常用的培养放线菌的培养基是_____
- (a) 牛肉膏蛋白胨培养基 (b) 马铃薯培养基
(c) 高氏一号培养基 (d) 麦芽汁培养基
20. 蓝细菌的固氮部位是_____。
- (a) 静息孢子 (b) 类囊体 (c) 异形胞 (d) 链丝段

四、填空题（每题 0.5 分，计 10 分）

1. 噬菌体基本形态为_____、_____和_____三种；。
2. 细菌的染色方法有_____、_____。革兰氏染色的步骤分为_____、_____、_____和_____，其中关键步骤为_____；而染色结果 G- 为_____色、G+ 为_____色，
3. 微生物的生长量测定常用的方法有_____、_____、_____和_____。而测定微生物数量变化常用的方法有_____、_____、_____和_____。

五、问答题（共计 30 分）

1. 简述溶源性细胞的形成过程及其特点？
2. 什么叫氮源？试从分子水平和培养基原料水平列出微生物的氮源谱。
3. 试列表比较有氧呼吸、无氧呼吸和发酵的异同。
4. 微生物生长量测定常用哪几种方法？试比较它们的优缺点。
5. 在废水处理过程中，厌氧处理法相对于好氧处理法有哪些优缺点。